

格物学堂 1 月 5 日组会

王子越

华中科技大学物理学院强基 2401 班

1 Hermite 矩估计

- 准中性近似
- 局域等离子体平衡
- Hermite 矩展开

特征时间尺度

动理方程

$$\partial_t f^a = \Phi^a + \mathcal{F}^a + \mathcal{K}^a$$

上一章已经充分论述严格求解之不可能，因此要采取近似

回忆第二章讨论的特征时间尺度，有：

$$\frac{1}{\tau_H^a} \sim \frac{V_{Ta}}{L_H}$$

τ_H^a 为流体力学特征时间， L_H 为特征长度，且对于任意的流体力学量与电磁学量，有

$$\frac{1}{L_H} \approx \max \left| \frac{\nabla A(x)}{A(x)} \right|$$

梯度由仪器设备决定，一般很大，所以特征长度要小得多，则流体力学时间会很长。

前 Maxwell 方程组

只考虑慢变电磁场, 我们可以将任意量分解为快变量与慢变量:

$$A = A_S + A_F$$

$$\partial_t A_S = \Phi_S(A_S, A_F), \partial_t A_F = \Phi_F(A_S, A_F)$$

使用这个假设可以将电荷密度 σ 在方程组中忽略掉。考虑 Maxwell 方程组的两项:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \frac{1}{c} \partial_t \mathbf{B}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \partial_t \mathbf{E} + \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}$$

得到估计:

$$\frac{|E|}{L_H} \approx \frac{|B|}{c\tau_H}, \frac{|B|}{L_H} \approx \frac{|E|}{c\tau_H} + \frac{4\pi|j|}{c}$$

可以推断出:

$$\left| \frac{1}{c} \partial_t E \right| \approx \frac{|u|^2}{c^2} |\nabla \times B|.$$

在慢变电磁场中 $u \ll c$ ，则位移电流项可以忽略，因此得到了

前 Maxwell 方程组

$$\nabla \cdot E = 4\pi\sigma$$

$$\nabla \times E = -\frac{1}{c}\partial_t B$$

$$\nabla \cdot B = 0$$

$$\nabla \times B = \frac{4\pi}{c}j.$$

在这个近似中，电流密度遵循：

$$\nabla \cdot j = 0$$

再由电荷平衡方程 $\partial_t \sigma = \nabla \cdot j$ 得到

$$\partial_t \sigma \approx 0$$

从而我们知道电荷密度是一个慢变量。

局域准中性条件

等离子体不支持大面积电荷分离，因此在任意空间与任意时刻有：

$$|n_e - n_i| \ll \frac{1}{2}|n_e + n_i|$$

在变量替换的公式中有：

$$\sigma \ll \frac{3}{m_i} \rho = en_i$$

$$\sigma \ll \frac{Ze}{m_i} \rho = en_e$$

因此在流体力学方程中，含 $\frac{\sigma}{e}$ 项均可忽略，除了 σE 项。不过由估计：

$$\frac{\sigma E}{\frac{1}{c}|\mathbf{j} \times \mathbf{B}|} \approx \frac{(\nabla \cdot \mathbf{E})E}{|\nabla \times \mathbf{B}|B} \approx \frac{L_H^{-1}E^2}{L_H^{-1}B^2} \approx \frac{u^2}{c^2} \ll 1$$

也可以将其忽略

其次假设

$$|\sigma u| \ll j$$

那么电荷密度在广义 Ohm 定律中也可以忽略，最终只在 Poisson 方程中有效：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\sigma$$

但是 Poisson 方程只起到一个定义的作用

讨论

这样，在目前我们的讨论范围内去掉了电荷密度这个麻烦的慢变量。我们还差最后的碰撞项 $\mathcal{K}^a$ 。碰撞的效应是均匀弛豫至热平衡，每次碰撞的弛豫时间 τ_a 是一个内部分子参量，依赖于等离子体的密度与温度。在本卷中由于只研究慢变电磁场，可以认为弛豫时间 τ_a 远远小于流体力学时间 τ_H^a

局域平衡态

我们把流体力学项和电磁场项都当作慢变函数忽略掉，则只剩下一个碰撞项：

$$\partial_t f^a \approx \mathcal{K}^a = \mathcal{K}^{aa'} + \mathcal{K}^{a'a}$$

其定态解： $\mathcal{K}^a = 0$

这个解是 Maxwell 分布函数：

$$f^{aeq} = n_a \left(\frac{m_a}{2\pi T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{m_a |\mathbf{v} - \mathbf{u}|^2}{2T} \right).$$

将其代入 Landau 碰撞项的具体表达：

$$\begin{aligned} G_{mn}(g) \left(m_a^{-1} \partial_{1n} - m_\beta^{-1} \partial_{2n} \right) f^{aeq}(v_1) f^{\beta eq}(v_2) \\ = -\frac{1}{T} G_{mn}(g) (v_{1n} - v_{2n}) f^{aeq}(v_1) f^{\beta eq}(v_2) = 0 \end{aligned}$$

这里的分布函数是局域分布函数。注意到如果分布函数中的参量 n_a, u, T 都是 x, t 的函数，结论并不改变，这称为动理学中的局域平衡态，与均匀定常的热平衡态并不同。因为在此处虽然有 $\mathcal{K}^a = 0$ ，但是由于 $\partial_t f^a \approx \mathcal{K}^a, \partial_t f^a$ 并不严格为 0

分离快慢过程

讨论

与气体动理论不同的是，等离子体中存在质量差异悬殊的离子与电子，因此不同种类的碰撞在这里挑战了上述结论。作者认为，碰撞过程分为快与慢过程，同种离子碰撞很快达到局域平衡，但是异种粒子的碰撞过程时间很长，因此异种粒子的碰撞需要按照类似慢过程的方式处理。

电子之间与离子之间的碰撞满足：

$$\mathcal{K}^{ee} = 0, \mathcal{K}^{ii} = 0$$

局域分布函数是：

$$f_a^0(v, x, t) = n_a(x, t) \left(\frac{m_a}{2\pi T_a(x, t)} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{m_a |v - u^a(x, t)|^2}{2 T_a(x, t)} \right).$$

局域电中性的条件：

$$n_e \approx Z n_i$$

在此之后的演化由慢过程决定，快过程的作用是保持等离子体位于局域平衡态的附近

可以将等离子局域平衡态称为参考态，在其基础上加上偏差值：

$$f^a(v, x, t) = f^{a0}(v, x, t)(1 + \hat{\chi}^a(v, x, t))$$

如果要使得参考态定义中的参考量与每个种类的密度、速度与温度的精确值相一致，那么需要对偏差做约束：

$$\int dv f^{a0} \hat{\chi}^a = 0, \int dv f^{a0} v_r \hat{\chi}^a = 0, \int dv f^{a0} v_r^2 \hat{\chi}^a = 0.$$

分布函数由无量纲数

$$c = \left(\frac{m_a}{T_a(x, t)} \right)^{1/2} [v - u^a(x, t)]$$

而依赖于速度 v . 这样所有的函数都可以由 c 来表达。

等离子局域平衡分布为

$$f^{oo}(v; x, t) = n_a(x, t) \left(\frac{m_o}{T(x, t)} \right)^{3/2} \phi^{a0}(c; x, t),$$

$$\phi^{a0} = \phi^0(c) = (2\pi)^{-3/2} e^{-c^2}$$

当参考态用变量 c 表达时，它是均匀各向同性的定常态，但是参考态被认为是 v 的函数时候没有这样的性质；且 ϕ^{a0} 不依赖于粒子的种类，归一化为

$$\int \phi^0 dc = 1$$

这样可以重写分布函数的表达：

$$f^a(v; x, t) = n_a(x, t) \left(\frac{m_a}{T_a(x, t)} \right)^{3/2} \phi^0(c) [1 + \chi^a(c; x, t)].$$

约束条件改写：

$$\int dc \phi^0 \chi^a = 0, \int dc \phi^0 c_r \chi^a = 0, \int dc \phi^0 c^2 \chi^a = 0.$$

确定 χ^a 的方法

按照作者的说法，由于 Hermite 多项式相对于 Gauss 权函数是正交的，因此采用张量 Hermite 多项式是合适的。 χ^a 可以写作以下的形式：

$$\chi^a(c; x, t) = A^a(c; x, t) + c_r B_r^a(c; x, t) + (c_r c_s - \frac{1}{3} c^2 \delta_{rs}) C_{rs}^a(c; x, t) + \dots$$

其中 A^a 是标量函数， B_r^a 是矢量函数， C_{rs}^a 是零迹对称张量函数。所有这些函数除了 x, t 外，仅依赖于 c 的绝对值。

明确表示各向异性的方法是应用不可约张量 Hermite 多项式 $H_{r_1 \dots r_q}^{(m)}$ ：

$$\begin{aligned} \chi^a(c; x, t) = & \sum_{n=0}^{\infty} h^{a(2n)}(x, t) H^{(2n)}(c) \\ & + \sum_{n=0}^{\infty} h_r^{a(2n+1)}(x, t) H_r^{(2n+1)}(c) \\ & + \sum_{n=1}^{\infty} h_{rs}^{a(2n)}(x, t) H_{rs}^{(2n)}(c) + \dots \end{aligned}$$

其中 $h^{a(m)}$ 是分布函数的不可约 Hermite 矩

Hermite 矩

Hermite 矩与原分布函数的联系由方程：

$$h_{r_1 \dots r_q}^{a(m)}(x, t) = \int dc \phi^0(c) H_{r_1 \dots r_q}^{(m)}(c) \chi^a(c; x, t).$$

或是用完全无量纲分布函数计算 Hermite 多项式的平均值：

$$h_{r_1 \dots r_q}^{a(m)}(x, t) = \int dc \phi^0(c) [1 + \chi^a(c; x, t)] H_{r_1 \dots r_q}^{(m)}(c)$$

又由于正交性：

$$(2\pi)^{-3/2} \int dc \exp\left(-\frac{1}{2}c^2\right) H_{r_1 \dots r_q}^{(m)}(c) = \delta_{m,0}.$$

知任何非零次 Hermite 多项式的平均值恒为 0.

Hermite 矩截短

截短级数的表达式遵循以下原则：只保留矢量与二阶对称张量部分。

$$\chi^o(c; x, t) \simeq c_r B_r^a(c; x, t) + \left(c_r c_s - \frac{1}{3} c^2 \delta_{rs} \right) C_{rs}^a(c; x, t). \quad (3.19)$$

作者给出了三个近似：(1) 十三矩近似：

$$c_r B_r^a(c; x, t) = h_r^{a(3)}(x, t) H_r^{(3)}(c),$$

$$\left(c_r c_s - \frac{1}{3} c^2 \delta_{rs} \right) C_{rs}^a(c; x, t) = h_{rs}^{a(2)}(x, t) H_{rs}^{(2)}(c).$$

(2) 二十一矩近似：

$$c_r B_r^a(c; x, t) = h_r^{a(3)}(x, t) H_r^{(3)}(c) + h_r^{a(5)}(x, t) H_r^{(5)}(c),$$

$$\left(c_r c_s - \frac{1}{3} c^2 \delta_{rs} \right) C_{rs}^a(c; x, t) = h_{rs}^{a(2)}(x, t) H_{rs}^{(2)}(c) + h_{rs}^{a(4)}(x, t) H_{rs}^{(4)}(c).$$

(3) 二十九矩近似:

$$c_r B_r^a(c; x, t) = h_r^{a(3)}(x, t) H_r^{(3)}(c) + h_r^{a(5)}(x, t) H_r^{(5)}(c) + h_r^{a(7)}(x, t) H_r^{(7)}(c),$$

$$\left(c_r c_s - \frac{1}{3} c^2 \delta_{rs} \right) C_{rs}^a(c; x, t) = h_{rs}^{a(2)}(x, t) H_{rs}^{(2)}(c) + h_{rs}^{a(4)}(x, t) H_{rs}^{(4)}(c) + h_{rs}^{a(6)}(x, t) H_{rs}^{(6)}(c).$$

作者认为十三矩近似不好，而二十一矩近似极好，二十九矩近似对输运系数没有贡献